

md5 码验证结果截图

- 使用 double buffer

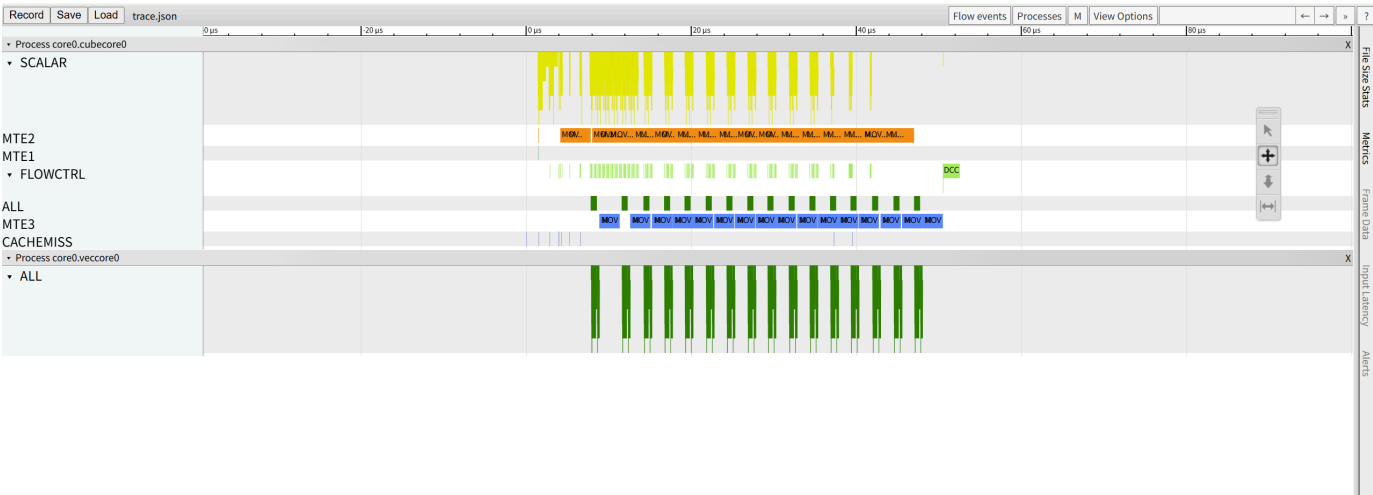
```
2026-06-15 00:11:29 [INFO] Profiling data parse finished.
2026-06-15 00:11:29 [INFO] Op profiling finish. Welcome to next use.
12b2f342ae28a83ca24b18543abc5a83  output/golden.bin
12b2f342ae28a83ca24b18543abc5a83  output/output_z.bin
error ratio: 0.0000, tolrence: 0.0010
test pass
(base) HwHiAiUser@orangepiaipro-20t:~/2026/3240105155/2026_ascendc_experiment$
```

- 不使用 double buffer

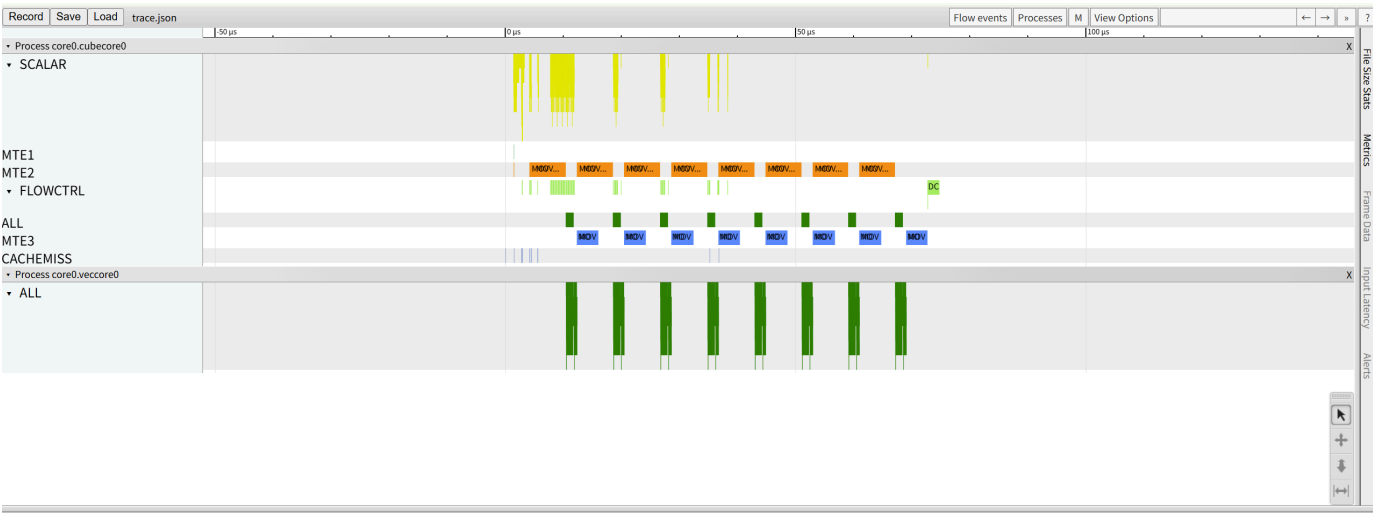
```
2ca477c15dd28359b97eaf99f41abbaa  output/golden.bin
2ca477c15dd28359b97eaf99f41abbaa  output/output_z.bin
error ratio: 0.0000, tolrence: 0.0010
test pass
(base) HwHiAiUser@orangepiaipro-20t:~/2026/3240105155/2026_ascendc_experiment$
```

指令流水线截图

- 使用 double buffer



- 不使用 double buffer



二者在搬运、计算重叠情况上的差异

- 未使用 double buffer 时，从图中可以看出，数据的搬运（橙色和蓝色的 `MOV`）、计算（绿色）都是无重叠的，在时间轴上首尾相接，依次进行。
- 使用 double buffer 时，从图中可以看出，不同色块在同一时间轴上发生重叠，数据搬运（橙色和蓝色的 `MOV`）和计算（绿色）在同一时间内同时执行。

double buffer 的作用

使用 Double Buffer 后，当计算单元（veccore）正在处理第 i 块数据时，搬运单元 MTE2 可以同时后台将第 $i+1$ 块数据搬入另一块闲置的 Buffer 中；与此同时，搬运单元 MTE3 也可以将第 $i-1$ 块已经计算完毕的结果搬出。

数据搬运与向量计算实现了时间上的高度重叠（并行），这种重叠能够利用数据搬运的时间去执行计算，或者利用计算的时间去预取下一批数据，从而有效掩盖了内存访问的延迟，大幅减少了核心的空闲等待时间，提高了硬件指令流水线的整体执行效率。